

[별표 1]

목재포장재 소독처리기준(제2조 관련)

- 수출입화물의 목재포장재는 나무껍질이 제거된 목재포장재만 사용되어야 하며, 나무껍질의 허용범위는 다음과 같다.
 - 길이와 관계없이 너비 3cm 미만의 나무껍질, 또는 너비가 3cm 이상일지라도 50cm² 미만의 면적인 나무껍질
- 수출입화물의 목재포장재에 대한 소독처리는 다음 각목 중 하나의 방법으로 처리하되 열처리는 "열처리소독기술자", MB훈증은 "방제기술자" 책임하에 실시하여야 한다.

가. 열처리(Heat Treatment)

- 열처리는 목재 중심부를 포함한 전 측면의 온도가 최저 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리되어야 하며 열처리시 교정결과(보정값)를 반영하여 온도를 정한다.
- * (예) 교정결과 표준값 56.0℃, 지시값 56.3℃, 보정값이 -0.3℃인 경우, 열처리 온도의 지시값이 56.3℃일지라도 보정값을 반영하여 56℃로 처리
- 고열건조(KD), 화학적방부제 가압침지, 마이크로파처리 등의 처리방법이 열처리와 같은 소독효과를 충족시킬 있는 경우 열처리로 간주될 수 있다.

나. 메틸브로마이드 훈증(Methyl bromide(MB) Fumigation)

- MB 훈증은 다음 최저 CT적 이상, 24시간 이상, 최종가스농도 이상으로 처리되어야 한다.

온 도	최저CT적 (24시간 이상)	최종가스농도
21℃ 이상	650	24
16℃ 이상	800	28
10℃ 이상	900	32

- ※ 최저온도가 10℃ 미만에서는 투약을 하여서는 아니 되며 훈증처리 기간은 최소 24시간이 되어야 한다.
- ※ 농도측정은 최소한 투약 후 2, 4, 24시간에 측정하여야 한다.(시간이 연장되는 경우는 추가적으로 측정할 수 있다)
- ※ CT적 계산예시(2, 4, 24시간 측정의 경우) = 투약량(C₀) + 2C₂ + 11C₄ + 10C₂₄
 - * C_N : N시간의 측정농도, 숫자 : 상수(2, 4, 12, 24시간 측정의 경우)
 - 투약량(C₀) + 2C₂ + 5C₄ + 10C₁₂ + 6C₂₄
- 적절한 MB 훈증의 예는 다음과 같다.(수확이 높은 경우 등 조건에 따라서 투약 약량을 높일 수 있다.)

처리온도	투약약량 (g/m ³)	최저농도(g/m ³)		
		2시간	4시간	24시간
21℃ 이상	48	36	31	24
16℃ 이상	56	42	36	28
10℃ 이상	64	48	42	32

※ MB혼증 시 주의사항

- 1) 혼증약제의 신속한 확산 및 균일화를 위해 송풍 팬(투약 후 1시간 이내)을 사용하여야 한다.
- 2) 피혼증물이 혼증시설 내 용적의 80% 이상이 넘지 않도록 한다.
- 3) 혼증시설은 가스가 방출되지 않도록 완전 밀폐되어야 한다.
- 4) 혼증시설 바닥이 가스 누출 우려가 있는 경우에는 내가스성 시트 등을 깔아 혼증제가 스며들지 않도록 한다.
- 5) 목재포장재의 단면이 200mm를 초과하는 경우 소독처리를 하여서는 아니 되며, 목재 더미는 가능한한 200mm 두께로 각각 분리하여 가스가 적절하게 침투되도록 한다. 다만, 수출포장재에 대하여 수입국의 요구 조건이 다른 경우에는 그 조건을 우선 따라야 한다.
- 6) MB 투약량 결정은 가스 혼합물 등을 고려, 그에 대한 보충이 이루어져야 한다.(예, MB에 경고가스 클로로피크린 2%가 혼합되어 있는 경우 부족한 2% 추가 투약)
- 7) 가장 두꺼운 목재포장재 심부 온도를 적용하여 투약량을 결정한다.
- 8) 목재포장재와 관련 있는 모든 상품이 혼증소독으로 손상되지 않도록 주의하여야 한다.
- 9) 목재포장재는 가스가 통과될 수 없는 재료로 감싸거나 덮어서는 아니 된다.
- 10) 측정된 물품 또는 대기온도(둘 중에 낮은 것)는 MB 투약량을 계산하는데 사용되며, 처리기간 내내 최저 10℃ 이상 되어야 한다.
- 11) MB 소독처리 기록은 소독처리 업체가 보관하여야 한다.

다. 전자파처리(마이크로웨이브)

- 목재포장재 전체(표면포함)에 최저 60℃에서 지속적으로 1분 이상 유지되도록 처리하여야 한다.
- 설정된 온도(60℃)는 처리시작 후 30분 이내 도달하여야 한다.

3. 제1호의 규정에 불구하고 수입국이 수입되는 화물의 목재포장재에 대한 별도의 소독처리기준을 두는 경우에는 그 규정에 따라 소독 처리하여야 한다.

4. 소독처리된 목재포장재에서 살아 있는 해충이 검출되지 않도록 다른 포장재와 피복, 격리, 구분 관리되어야 한다.
5. 소독처리마크를 표시한 소독처리업자는 목재포장재에 대한 소독작업 결과서 등 관련 서류를 1년 이상 보관하여야 한다.
6. 수입화물목재포장재는 훈증에 앞서 나무껍질을 제거하여야 한다(나무껍질이 붙은 당해 포장재만 폐기 가능함)